POLITECNICO DI TORINO

Corso di sperimentazione e progettazione di tecnologie energetiche

A.A. 2025-2026

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER EDIFICIO RESIDENZIALE

Studenti:

Alessandro Capodacqua s31519

Gabriele De Stalis s327049

Docente: Prof. Carlo Cima

INDICE

INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 2

DESCRIZIONE GENERALE ABITAZIONE 2

Disposizione coppie di appartamenti 3

CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 4

Superfici opache verticali e calcolo dispersioni 6

Muratura esterna 6

Calcolo dispersioni termiche superfici opache verticali 7

Scelta superfici vetrate e calcolo dispersioni 9

Scelta pavimentazione 11

Dispersione termica sottotetto 11

Dispersione termica seminterrato 12

Potenza termica dispersa per ventilazione e ponti termici 13

Carichi complessivi 14

RETE DI DISTRIBUZIONE 15

Corpi scaldanti 15

Distribuzione portate e scelta condotti 16

Struttura rete 17

PREVALENZA DELLA POMPA 18

Perdite di carico distribuite 18

Perdite di carico localizzate 20

Perdite dovute alle curve delle tubazioni 20

Perdite ai corpi scaldanti 22

Perdite totali e scelta pompa 23

FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE 24

Generatore 24

Potenze e rendimenti 24

Dimensionamento del camino 25

SITOGRAFIA 28

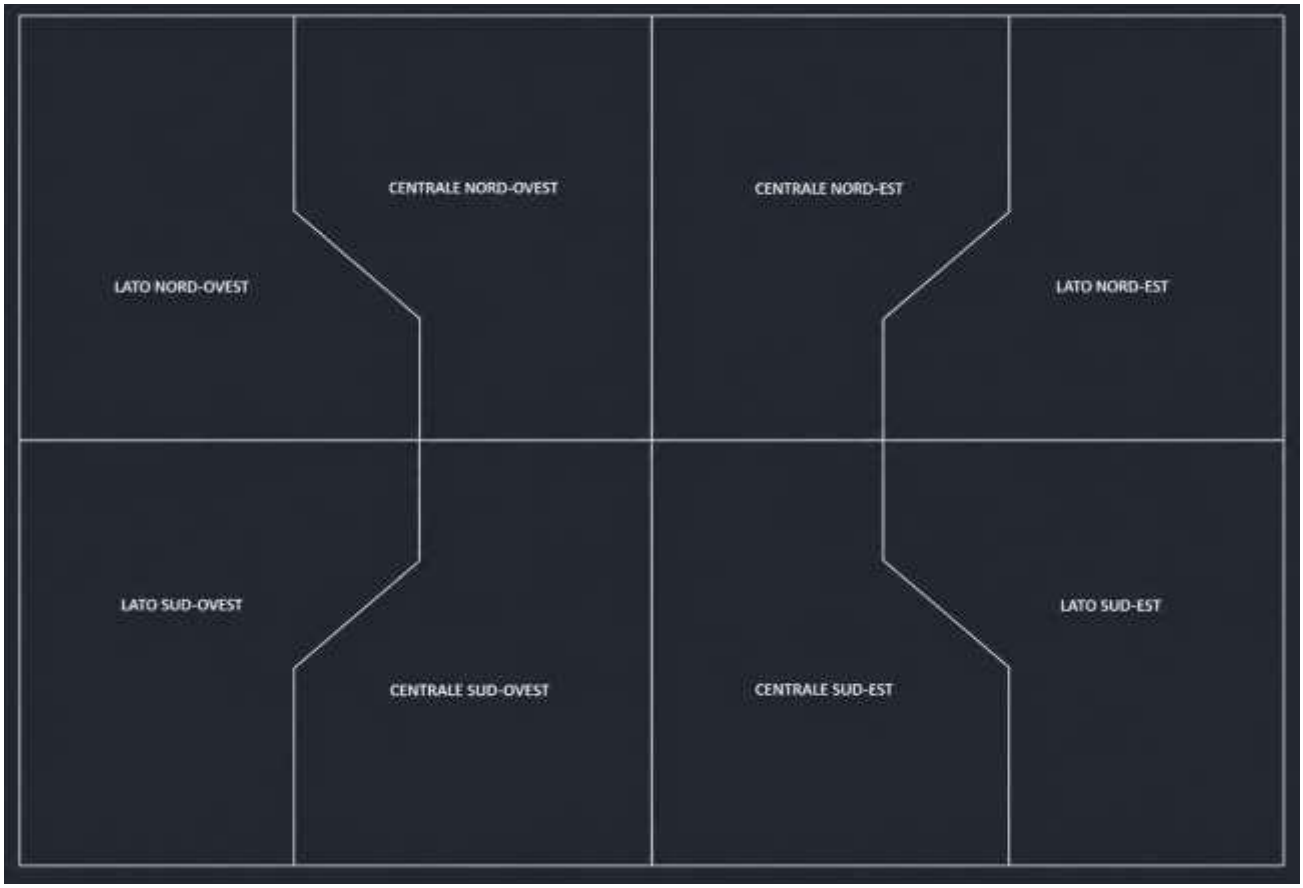
INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO

È dato un edificio con area in pianta 36 m x 24 m, dislocato su tre livelli: un piano seminterrato, un piano abitabile, un sottotetto. Nel piano seminterrato si trovano la centrale termica, i locali cantina, i posti auto, mentre il sottotetto è un'area non calpestabile. Si richiede di dimensionare l'impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio, ovvero:

a) attribuire all'edificio una ubicazione geografica, determinando le condizioni climatiche esterne di riferimento;
b) determinare una compartimentazione interna comprendente non meno di 4 unità abitative,
c) identificare una stratigrafia attendibile per le murature, attribuendo agli strati costituenti spessori e proprietà termofisiche appropriate,
d) determinare i carichi termici ai quali sono sottoposti i diversi ambienti,
e) dislocare la rete di distribuzione del fluido termovettore, comprensiva di generatore di calore, condotti, corpi scaldanti e pompa di circolazione, della quale deve essere determinata la prevalenza,
f) scegliere i corpi scaldanti appropriati ed il generatore,
g) valutare le condizioni di funzionamento del generatore, allo scopo di individuare la portata di fumi e dimensionare il condotto di espulsione dei prodotti della combustione.

DESCRIZIONE GENERALE ABITAZIONE

L'edificio, situato a Torino, Esso è complessivamente dotato di simmetria sia verticale che orizzontale. È composto da otto unità abitative: le due case esposte a nord e le due a sud hanno stessa metratura di 90,1 mq; le case a est e a ovest hanno stessa metratura di 88,2 mq.

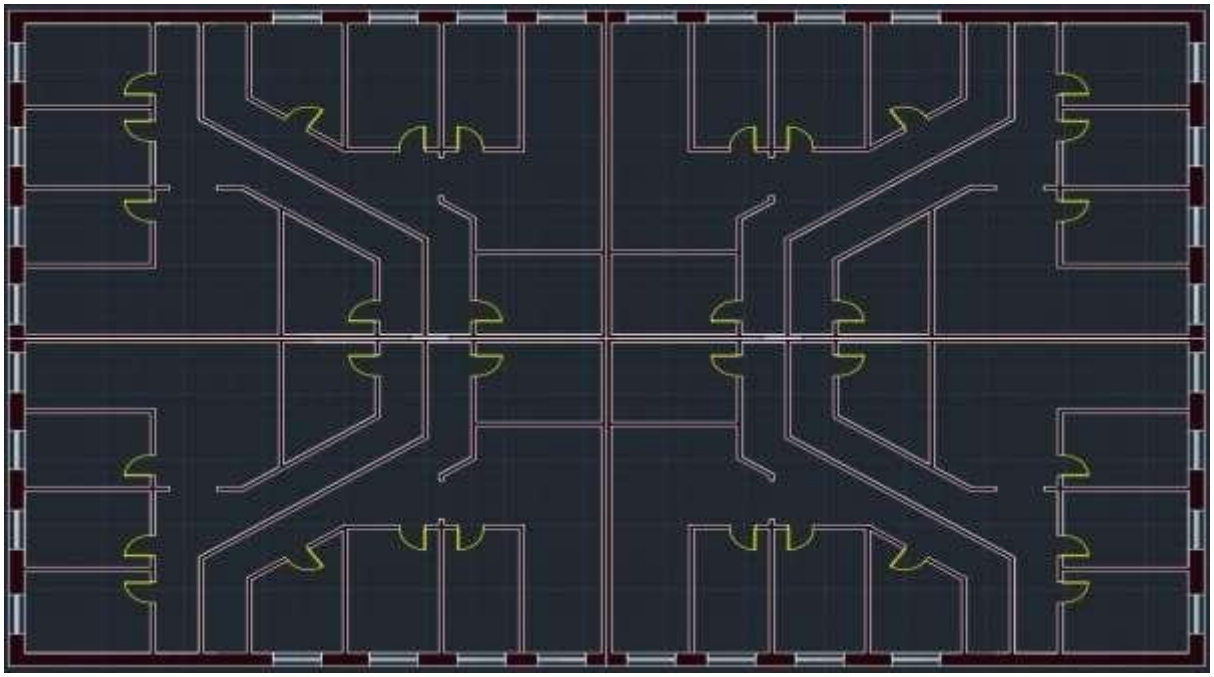


DISPOSIZIONE COPPIE DI APPARTAMENTI

Ogni unità è composta da un soggiorno, una cucina, 2 camere da letto, un bagno (cieco) e un corridoio, disposti come nella pianta sottostante.



Planimetria completa appartamenti



CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO

Per la determinazione del fabbisogno termico dell'edificio sono state considerate le condizioni climatiche più gravose del periodo invernale.

In accordo con la norma **UNI 10349**, per la zona climatica di Torino è stata assunta una temperatura esterna di progetto pari a **Te = -8 °C,** mentre per gli ambienti interni riscaldati si è invece fatto riferimento alla norma **UNI 5364**, adottando una temperatura di progetto pari a **Ti = 20 °C.**

Secondo quanto previsto dalla **UNI EN 12831**, il flusso termico disperso attraverso un elemento dell'involucro edilizio può essere calcolato mediante la relazione:

$$\phi = U \times A \times (Ti - Te)$$

LEGENDA

U	***U*** rappresenta la trasmittanza termica dell'elemento costruttivo.
A	***A*** è la superficie di scambio termico.
Ti	***Ti*** è la temperatura interna di progetto.
Te	***Te*** è la temperatura esterna di progetto.

La trasmittanza termica, definita dalla norma **UNI EN ISO 6946**, esprime la quantità di calore che attraversa un metro quadrato di superficie in presenza di una differenza di temperatura di 1 °C tra i due lati della struttura. Tale parametro dipende sia dalle caratteristiche dei materiali impiegati sia dalle condizioni di scambio termico superficiale.

Per una parete composta da più strati, la trasmittanza è calcolata come l'inverso della resistenza termica totale:

$$U = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{int}} + \Sigma_j \frac{s_j}{\lambda_j} + \Sigma_k R_k + \Sigma_l \frac{1}{C_l} + \frac{1}{\alpha_{ext}}}$$

dove:

- α_{int} e α_{ext} sono i coefficienti di scambio termico superficiale interno ed esterno, assunti rispettivamente pari a ***7,78 W/m²K*** e ***22,5 W/m²K;***
- S_j indica lo spessore dello strato j-esimo;
- λ_j è la conducibilità termica del materiale;
- R_x rappresenta eventuali resistenze termiche aggiuntive;
- **C***l* è la conduttanza termica di particolari componenti.

I valori ottenuti vengono successivamente corretti mediante opportuni coefficienti che tengono conto dell'orientamento delle superfici disperdenti.

Nel calcolo delle dispersioni è inoltre necessario considerare che le pareti esterne non sono costituite esclusivamente da superfici opache, ma comprendono anche serramenti e portafinestre, caratterizzati da differenti prestazioni termiche.

Per quanto riguarda l'illuminazione naturale, ***il Decreto Ministeriale 05/07/1975*** stabilisce che la superficie finestrata debba essere almeno pari a un ottavo della superficie utile del locale. Lo stesso decreto prescrive la presenza di aperture verso l'esterno in tutti gli ambienti, fatta eccezione per ripostigli e bagni di servizio. Nel caso in esame tale requisito è soddisfatto in tutti i locali; il soggiorno riceve invece illuminazione naturale attraverso una porta-finestra esterna e una porta vetrata di collegamento con la cucina.

Un ulteriore contributo alle dispersioni è rappresentato dalla ventilazione degli ambienti. Per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie sono stati adottati i ricambi d'aria previsti dalla normativa in funzione della destinazione d'uso dei locali. In particolare, 0,5 volumi/ora per gli ambienti ordinari; 1 volume/ora per le cucine e 2 per i bagni; nelle successive elaborazioni saranno indicati con il simbolo n.

Oltre alle perdite dovute alle superfici opache, ai serramenti e alla ventilazione, sono state considerate anche le dispersioni associate ai ponti termici. In assenza di un'analisi dettagliata, tali contributi sono stati stimati con un metodo semplificato assumendo che incidano per circa il 15% della somma delle dispersioni precedentemente calcolate.

Gli apporti gratuiti di calore, quali quelli derivanti dall'irraggiamento solare, dalla presenza degli occupanti o dal funzionamento degli elettrodomestici, sono stati trascurati poiché ritenuti poco significativi ai fini della valutazione del carico termico di progetto.

Il fabbisogno termico complessivo viene pertanto determinato mediante la seguente espressione:

$$\phi_{tot} = \phi_{op} + \phi_{vetr} + \phi_{vent} + \phi_{pt}$$

- ϕ_{op} → rappresenta le dispersioni attraverso le strutture opache;
- ϕ_{vetr} → quelle dovute alle superfici vetrate;
- ϕ_{vent} → le perdite per ventilazione;
- ϕ_{pt} → il contributo dei ponti termici.

Sulla base di queste considerazioni sono state individuate le stratigrafie delle pareti e le tipologie di serramenti più idonee per le unità abitative analizzate.

Nei paragrafi successivi vengono riportati i relativi calcoli, necessari alla determinazione delle dispersioni termiche di ciascun ambiente, dei singoli appartamenti e dell'intero edificio.

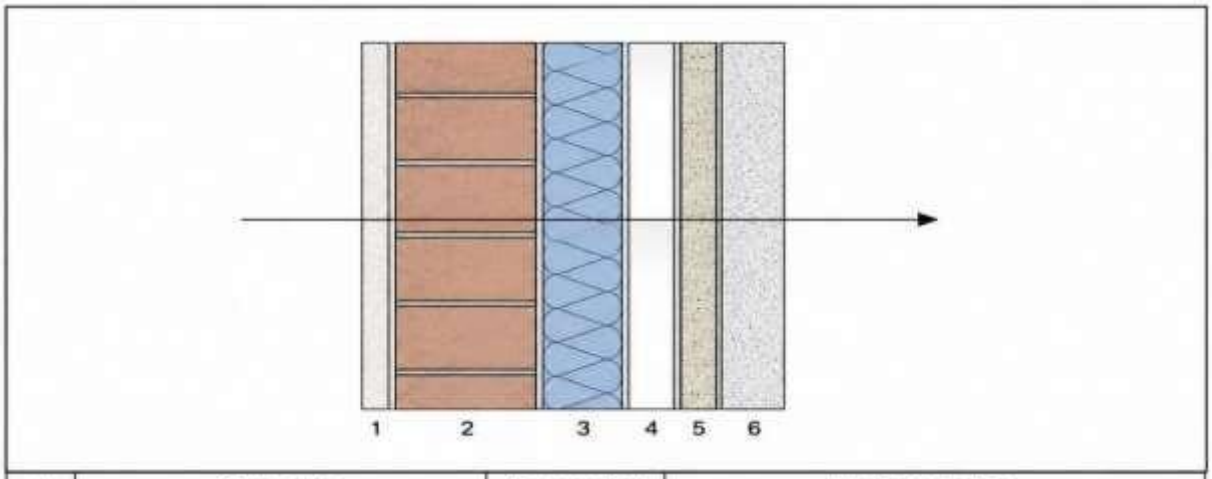
SUPERFICI OPACHE VERTICALI E CALCOLO DISPERSIONI

La muratura rappresentata in figura è una parete perimetrale a cassa vuota ad alte prestazioni energetiche, costituita da una doppia stratigrafia muraria con isolamento termico.

Partendo dall'interno verso l'esterno, la parete è composta da uno strato di intonaco interno in calce e gesso (1,5 cm), seguito da una muratura portante in laterizio pesante (25 cm) che garantisce resistenza meccanica e un'elevata inerzia termica. A questa è accoppiato un pannello isolante in XPS o lana di roccia (8 cm), responsabile della riduzione delle dispersioni termiche.

Successivamente è presente un'intercapedine d'aria non ventilata (4 cm), che contribuisce ulteriormente all'isolamento termico e acustico della parete. La stratigrafia prosegue con una muratura in laterizio forato leggero (8 cm), avente funzione di protezione e contenimento dello strato isolante, e termina con un intonaco esterno in calce e cemento (1,5 cm), che costituisce la finitura superficiale e protegge la parete dagli agenti atmosferici.

Questa soluzione costruttiva consente di ottenere un buon equilibrio tra isolamento termico, inerzia termica, isolamento acustico e durabilità, risultando particolarmente adatta per edifici residenziali a basso fabbisogno energetico.



#	Nome strato	Spessore [m]	Funzione principale
1	Intonaco interno (calce e gesso)	0,015	Finitura visiva interna
2	Blocco in laterizio (pesante)	0,25	Foglia interna portante
3	Pannello isolante (XPS o Lana di roccia)	0,08	Isolamento termico (fissato in aderenza al blocco interno)
4	Intercapedine d'aria non ventilata	0,04	Taglio termico/acustico
5	Laterizio forato (leggero)	0,08	Foglia esterna a protezione dell'isolante
6	Intonaco esterno (calce/cemento)	0,015	Finitura visiva esterna

In seguito, abbiamo riportato i calcoli relativi alla trasmittanza totale:

	Nome strato	Spessore [m]	Conducibilità λ [W/mK]	Resistenza R [m2K/W]
1	Intonaco interno (calce e gesso)	0,015	0,7	0,021
2	Blocco in laterizio (pesante)	0,25	0,27	0,926
3	Pannello isolante (XPS)	0,08	0,031	2,581
4	Intercapedine d'aria non ventilata	0,04	-	0,18
5	Laterizio forato (leggero)	0,08	0,27	0,296
6	Intonaco esterno (calce/cemento)	0,015	0,8	0,019
	Totale materiali	**0,48**		**4,023**

TRASMITTANZA TOTALE[W*m^2/K]	**0,238**

CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE SUPERFICI OPACHE VERTICALI

Per semplificare l'analisi e rendere più agevole la lettura dei risultati, non sono stati riportati i calcoli relativi a ciascun appartamento. Sono stati invece considerati solamente quattro appartamenti rappresentativi, caratterizzati da differenti esposizioni: sud, nord, sud-est e nord-ovest.

Dalle verifiche effettuate è emerso che gli appartamenti con esposizione sud e nord presentano gli stessi volumi riscaldati e gli stessi valori teorici di dispersione termica dei rispettivi appartamenti simmetrici. Analogamente, gli appartamenti esposti a sud-est e nordovest risultano equivalenti a quelli orientati a sud-ovest e nord-est. Per questo motivo i risultati ottenuti sono stati successivamente moltiplicati per due.

Lo stesso criterio verrà adottato nelle successive valutazioni delle dispersioni termiche. Fanno eccezione i calcoli relativi al seminterrato e al sottotetto, per i quali l'esposizione solare non influenza significativamente i risultati.

NORD CENTRALI

LOCALE	AREA PIANTA [m²]	AREA PARETI ESTERNE [m²	AREA OPACA [m²]	coeff. Esposizione	Φ op [W]
SOGGIORNO	29.19	6.56	3.41	1.2	27.2
CUCINA	11.25	6.56	4.31	1.2	34.4
CAMERA 1	10.76	7.7	5.45	1.2	43.6
CAMERA 2	13.65	7.7	5.45	1.2	43.6
BAGNO	10.76	0.0	0.0	1.0	0.0
TOTALE	**75.61**	**28.52**	**18.62**	**nan**	**148.8**
TOTALE NORD X2	**nan**	**nan**	**nan**	**nan**	**297.6**

SUD CENTRALI

LOCALE	AREA PIANTA [m²]	AREA PARETI ESTERNE [m²	AREA OPACA [m²]	coeff. Esposizione	Φ op [W]
SOGGIORNO	29.19	6.56	3.41	1.0	22.7
CUCINA	11.25	6.56	4.31	1.0	28.7
CAMERA 1	10.76	7.7	5.45	1.0	36.3
CAMERA 2	13.65	7.7	5.45	1.0	36.3
BAGNO	10.76	0.0	0.0	1.0	0.0
TOTALE	**75.61**	**28.52**	**18.62**	**nan**	**124.0**
TOTALE SUD X2	**nan**	**nan**	**nan**	**nan**	**248.0**

SUD-EST SUD-OVEST

Locale	Area Pianta (m²)	Pareti Esterne (m²)	Area Opaca (m²)	Coeff.	Φ op (W)
Soggiorno	31,62	7,02	3,87	1,15	29,7
Cucina	11,19	7,97	5,72	1,15	43,8
Camera 1	11,19	7,97	5,72	1,15	43,8
Camera 2	12,43	19,36	17,11	1,10	125,4
Bagno	10,76	0,00	0,00	1,00	0,0
TOTALE	**77,19**	**42,32**	**32,42**	**—**	**242,7**
TOTALE ×2	**—**	**—**	**—**	**—**	**485,4**

NORD-EST NORD-OVEST

Locale	Area Pianta (m²)	Pareti Esterne (m²)	Area Opaca (m²)	Coeff.	Φ op (W)
Soggiorno	31,62	7,02	3,87	1,15	29,7
Cucina	11,19	7,97	5,72	1,20	45,8
Camera 1	11,19	7,97	5,72	1,20	45,8
Camera 2	12,43	19,36	17,11	1,15	131,1
Bagno	10,76	0,00	0,00	1,00	0,0
TOTALE	**77,19**	**42,32**	**32,42**	**—**	**252,4**
TOTALE × 2	**—**	**—**	**—**	**—**	**504,8**

Dispersioni superfici opache totali 1535,8 kW

Scelta superfici vetrate e calcolo dispersioni

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

SCHEDA TECNICA

LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO



Le finestre Winergetic Premium Passive sono provviste di una esclusiva **tripla vetrocamera** che consente di raggiungere valori di trasmittanza termica fino ad ora impensabili, con **Ug = 0,3 W/m²K**.

L'innovativa barriera Space Block, in Aerogel (materiale innovativo impiegato nella Nasa e poliuretano, riduce notevolmente la trasmissione di calore attraverso la finestra, che raggiunge parametri di isolamento termico altamente performanti (**Uw = 0,6 W/m²K**).

Dal punto di vista statico i profili sono rinforzati con uno speciale inserto termico che conferisce la giusta rigidezza senza alterare le prestazioni termiche della finestra.

Questa soluzione è particolarmente adatta per tutti coloro che sostengono la moderna edilizia passiva e necessitano dell'eccellenza assoluta.

Ug — TRASMITTANZA VETRO **0,3** W/m²K

Uw — TRASMITTANZA FINESTRA **0,6** W/m²K

ISOLAMENTO ACUSTICO **33** dB

DETTAGLI TECNICI

PROFILO

- Profilo a 7 camere, sia nel telaio che nell'anta
- Telaio da 82 mm con anima in acciaio a elevata resistenza
- La particolare struttura e l'impiego del triplo vetro garantiscono esemplari prestazioni di isolamento termico

VETROCAMERA

- Quadruplo vetro basso emissivo riempito di gas argon
- Ug = 0,4 W/m²K

FERRAMENTA

- Di ultimissima generazione, il modello dESIGN+ è stato realizzato dalla Maico esclusivamente per Oknoplast. La ferramenta è riccamente accessoriata e curata nel design. La sua linea elegante presenta la massima coesione estetica con la maniglia
- Nella versione standard è provvista di:
  - riscontro antieffrazione Safety Plus, che, fissato al rinforzo in acciaio del profilo, ostacola efficacemente i tentativi di scasso
  - speciali nottolini i.S. (intelligente Sicherheit - sicurezza intelligente), che coadiuvano l'azione dei riscontri e ottimizzano il funzionamento della ferramenta, garantendo un elevato grado di sicurezza
  - dispositivo di blocco in caso di errato posizionamento della maniglia per evitare che le ante possano sganciarsi dalle cerniere
  - dispositivo di fine corsa dell'anta a ribalta per impedire che sbatta in presenza di forti correnti d'aria

GUARNIZIONI

- EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene) con elevata resistenza agli agenti atmosferici quali umidità, il vapore acqueo, raggi UV o cambiamenti di temperatura. Sono disponibili in tre colori (nero, grigio e marrone) in abbinamento ai colori della finestra
- Serramento con tripla guarnizione nel telaio e nell'anta più una guarnizione brevettata posta al di sotto della vetrocamera che garantisce l'impermeabilità anche in condizioni estreme

ISOLAMENTO TERMICO

- Trasmittanza termica dell'intera finestra - Classe A
- Uw variabile da 0,8 a 0,64 W/m²K a seconda del tipo di vetrocamera bassoemissiva impiegata
- Ogni finestra Winergetic, a partire dalla versione standard, e' fornita di telaio termico capace di ridurre le perdite di calore (fino al 10%) e di limitare la formazione di condensa sui vetri

ISOLAMENTO ACUSTICO

- Standard: 33 dB

EFFICIENZA ENERGETICA
Prestazioni termiche ai massimi livelli per un risparmio energetico concreto

SICUREZZA AVANZATA
Ferramenta di ultima generazione e sistemi antieffrazione integrati

TENUTA ECCEZIONALE
Guarnizioni ad alte prestazioni per una tenuta all'aria e all'acqua senza compromessi

COMFORT TOTALE
Isolamento termico e acustico per un ambiente sempre accogliente e silenzioso

NORD-OVEST NORD-EST

Locale	Area Base (m²)	L. Finestra (m)	H. Finestra (m)	Area Finestre (m²)	Coeff.	Φ vetrate (W)
Soggiorno	31,62	1,50	2,10	3,15	1,15	64,9
Cucina	11,19	1,50	1,50	2,25	1,20	48,4
Camera 1	11,19	1,50	1,50	2,25	1,20	48,4
Camera 2	12,43	1,50	1,50	2,25	1,15	46,4
Bagno	10,76	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0
TOTALE	**77,19**	—	—	**9,90**	—	**208,1**
TOTALE × 2	—	—	—	—	—	**416,2**

SUD-OVEST SUD-EST

Locale	Area Base (m²)	L. Finestra (m)	H. Finestra (m)	Area Finestre (m²)	Coeff.	Φ vetrate (W)
Soggiorno	31,62	1,50	2,10	3,15	1,15	64,9
Cucina	11,19	1,50	1,50	2,25	1,15	46,4
Camera 1	11,19	1,50	1,50	2,25	1,15	46,4
Camera 2	12,43	1,50	1,50	2,25	1,10	44,4
Bagno	10,76	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0
TOTALE	**77,19**	—	—	**9,90**	—	**202,1**
TOTALE X2	—	—	—	—	—	**404,2**

SUD CENTRALI

Locale	Area Base (m²)	L. Finestra (m)	H. Finestra (m)	Area Finestre (m²)	Coeff.	Φ vetrate (W)
Soggiorno	29,19	1,50	1,85	2,78	1,00	56,4
Cucina	11,25	1,50	1,50	2,25	1,00	40,3
Camera 1	10,76	1,50	1,50	2,25	1,00	40,3
Camera 2	13,65	1,50	1,50	2,25	1,00	40,3
Bagno	10,76	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0
TOTALE	**75,61**	—	—	**9,53**	—	**177,3**
TOTALE X2	—	—	—	—	—	**354,6**

NORD CENTRALI

Locale	Area Base (m²)	L. Finestra (m)	H. Finestra (m)	Area Finestre (m²)	Coeff.	Φ vetrate (W)
Soggiorno	29,19	1,50	2,10	3,15	1,20	67,7
Cucina	11,25	1,50	1,50	2,25	1,20	48,4
Camera 1	10,76	1,50	1,50	2,25	1,20	48,4
Camera 2	13,65	1,50	1,50	2,25	1,20	48,4
Bagno	10,76	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0
TOTALE	**75,61**	—	—	**9,90**	—	**212,9**
TOTALE X2	—	—	—	—	—	**425,8**

Dispersioni superfici vetrate 1600.8 kW totali

Scelta Pavimentazione

COMPOSIZIONE STRATIGRAFIA – PAVIMENTO



N.	Nome Strato	Spessore [m]	Conduttività λ [W/mK]	Resistenza R [m²K/W]
1	Piastrelle in ceramica	0,01	1,300	0,0077
2	Massetto in calcestruzzo	0,05	1,300	0,0385
3	Isolante (Poliuretano)	0,08	0,028	2,8571
4	Solaio in laterocemento	0,20	-	0,2500
5	Intonaco interno (cantina)	0,15	0,800	0,1875
	Totale materiali	**0,49**	-	**3,3408**

1. Piastrelle in ceramica
2. Massetto in calcestruzzo
3. Isolante (Poliuretano)
4. Solaio in laterocemento
5. Intonaco interno (cantina)

Legenda:
λ = Conduttività termica del materiale
R = Resistenza termica dello strato (R = spessore / λ)

TRASMITTANZA TOTALE

Trasmittanza Totale [W*m^2/K]

0,281

Dispersione termica sottotetto

Per quanto riguarda il sottotetto, la temperatura è stata scelta con la norma **UNI 7357** per sottotetti non plafonati con tegole ben sigillate, per cui, seguendo le correzioni per temperature esterne di progetto diverse dai –5 °C, la temperatura del sottotetto non riscaldato è di -2,7°C . Per il calcolo della dispersione termica del sottotetto, per le stesse motivazioni riportate nella sezione precedente, sono stati individuate due appartamenti dai cui valori, moltiplicati per 4, si otterrà il valore totale delle perdite del sottotetto.

TUTTI I CENTRALI (x4)	AREA BASE [m²]	Φ solaio [W]
SOGGIORNO	29.19	198.8
CUCINA	11.25	76.6
CAMERA 1	10.76	73.3
CAMERA 2	13.65	93.0
BAGNO	10.76	73.3
TOTALE (1 App.)	**75.61**	**515.0**
TOTALE CENTRALI X4	**nan**	**2060.0**

TUTTI GLI ANGOLI (x4)	AREA BASE [m²]	Φ solaio [W]
SOGGIORNO	31.62	215.3
CUCINA	11.19	76.2
CAMERA 1	11.19	76.2
CAMERA 2	12.43	84.6
BAGNO	10.76	73.3
TOTALE (1 App.)	**77.19**	**525.6**
TOTALE ANGOLI X4	**nan**	**2102.4**

Dispersione termica verso sottotetto 4162.4 KW

Dispersione termica seminterrato

Seguendo sempre la norma **UNI 7357**, per cantine con serramenti chiusi, seguendo le correzioni la temperatura della cantina è -1,8 °C.

Seminterrato - 4 appartamenti spigoli

LOCALE	AREA BASE (m²)	Φ soliao (W)
SOGGIORNO	31.62	81.9
CUCINA	11.19	28.0
CAMERA 1	11.19	28.0
CAMERA 2	12.43	31.1
BAGNO	10.76	26.0
TOTALE	**77.19**	**195.0**
TOTALE × 2	—	**390.1**

Seminterrato Centrali

LOCALE	AREA BASE (m²)	Φ pav [W]
SOGGIORNO	29.19	159.1
CUCINA	11.25	61.3
CAMERA 1	10.76	58.6
CAMERA 2	13.65	74.4
BAGNO	10.76	58.6
TOTALE (1 App.)	**75.61**	**412.0**
TOTALE CENTRALI X4	nan	1648.0

Dispersione totale verso seminterrato 2038.1 kW

Potenza termica dispersa per ventilazione e ponti termici

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle dispersioni per ventilazione e per i ponti termici. I valori di $\Phi_{(vent)}$ sono calcolati come : $\Phi_{(vent)} = G \cdot c_p \cdot (T_i - T_e)$ in cui:

- **G** è la portata massica, uguale a: $G = \rho \cdot G_{vol}$,con ρ = 1,2 kg/m³ (densità volumica dell'aria) e $G_{vol} = V_{stanza} \cdot n$ / 3600
- c_p è il calore specifico dell'aria a pressione costante: c_p = 1004,5 J/(kg·K)
- $T_i - T_e$ rappresenta la differenza tra la temperatura interna di progetto e la temperatura esterna di progetto precedentemente determinate.
- Per i ponti termici, invece, si adotta un metodo speditivo per cui: $\Phi_{(pt)} = 0{,}15 \cdot \Phi_{(diss)}$
- dove: $\Phi_{(diss)} = \Phi_{(op)} + \Phi_{(vetr)} + \Phi_{(vent)}$ e quindi: $\Phi_{(pt)} = 0{,}15 \cdot (\Phi_{(op)} + \Phi_{(vetr)} + \Phi_{(vent)})$

LOCALE	AREA BASE [m²]	VOLUME [m³]	coeff. orario ricambi d'aria	portata ventilazione [kg/s]	Phi vent[W]	Phi pt[W]
APPARTAMENTO SUD						
CAMERA 1	24,20	57,20	8,20	0,08	245,40	26,20
BAGNO	19,20	26,40	2,00	0,14	386,20	0,00
CAMERA 2	12,00	36,00	8,20	0,06	178,40	18,20
SOGGIORNO	24,00	72,00	8,20	0,12	341,40	21,40
CUCINA	18,20	39,20	1,00	0,11	297,00	27,20
CORRIDOIO	10,20	31,00	8,20	0,04	104,10	0,00
TOTALE	**107,80**	**261,80**		**0,55**	**1552,50**	**93,00**
TOTALE SUD					**3105,00**	**186,00**
APPARTAMENTO NORD						
CAMERA 1	24,20	57,20	8,20	0,08	245,40	25,20
BAGNO	19,20	26,40	2,00	0,14	386,20	0,00
CAMERA 2	12,00	36,00	8,20	0,06	178,40	22,20
SOGGIORNO	24,00	72,00	8,20	0,12	341,40	26,00
CUCINA	18,20	39,20	1,00	0,11	297,00	29,40
CORRIDOIO	10,20	31,00	8,20	0,04	104,10	0,00
TOTALE	**107,80**	**261,80**		**0,55**	**1552,50**	**102,60**
TOTALE NORD					**3105,00**	**205,20**
APPARTAMENTO SUD-EST						
CAMERA 1	24,20	57,20	8,20	0,08	245,40	46,40
BAGNO	19,20	26,40	2,00	0,14	386,20	0,00
CAMERA 2	12,00	36,00	8,20	0,06	178,40	21,20
SOGGIORNO	24,00	72,00	8,20	0,12	341,40	23,40
CUCINA	18,20	39,20	1,00	0,11	297,00	29,20
CORRIDOIO	10,20	31,00	8,20	0,04	104,10	0,00
TOTALE	**107,80**	**261,80**		**0,55**	**1552,50**	**120,20**
TOTALE SUD-EST E SUD-OVEST					**3105,00**	**240,40**
APPARTAMENTO NORD-OVEST						
CAMERA 1	24,20	57,20	8,20	0,08	245,40	51,20
BAGNO	19,20	26,40	2,00	0,14	386,20	0,00
CAMERA 2	12,00	36,00	8,20	0,06	178,40	21,20
SOGGIORNO	24,00	72,00	8,20	0,12	341,40	23,40
CUCINA	18,20	39,20	1,00	0,11	297,00	29,20
CORRIDOIO	10,20	31,00	8,20	0,04	104,10	0,00
TOTALE	**107,80**	**261,80**		**0,55**	**1552,50**	**125,00**
TOTALE NORD-OVEST E NORD-EST					**3105,00**	**250,00**

Dispersioni totali

Ponti termici: 881.6 W	Ventilazioni: 12420 KW

Carichi complessivi

Nella tabella seguente sono riportati tutti i valori di disperdimenti termici calcolati nelle sezioni precedenti:

LOCALE	Phi solaio	Phi pavim	Phi op	Phi vetrate	Phi vent	Phi pt	Phi tot [W]
APPARTAMENTO SUD							
CAMERA 1	1,667	1,667	1,501	1,250	9,686	0,785	16,500
BAGNO	4,167	4,167	3,051	2,083	15,935	0,000	29,375
CAMERA 2	3,333	3,333	3,344	2,083	7,044	0,639	19,750
SOGGIORNO	6,250	6,250	5,793	4,167	14,061	0,840	37,333
CUCINA	0,833	0,833	1,172	0,833	12,300	0,639	16,583
CORRIDOIO	0,000	0,000	0,000	0,000	4,222	0,000	4,222
TOTALE	**16,250**	**16,250**	**14,863**	**10,417**	**63,248**	**2,903**	**123,763**
TOTALE SUD	**32,500**	**32,500**	**29,725**	**20,833**	**126,496**	**5,806**	**247,526**
APPARTAMENTO NORD							
CAMERA 1	1,667	1,667	1,356	1,250	9,686	0,931	16,500
BAGNO	4,167	4,167	3,051	2,083	15,935	0,000	29,375
CAMERA 2	3,333	3,333	3,217	2,083	7,044	0,767	19,750
SOGGIORNO	6,250	6,250	5,625	4,167	14,061	1,008	37,333
CUCINA	0,833	0,833	1,050	0,833	12,300	0,761	16,583
CORRIDOIO	0,000	0,000	0,000	0,000	4,222	0,000	4,222
TOTALE	**16,250**	**16,250**	**14,299**	**10,417**	**63,248**	**3,467**	**123,763**
TOTALE NORD	**32,500**	**32,500**	**28,597**	**20,833**	**126,496**	**6,933**	**247,526**
APPARTAMENTO SUD-EST / SUD-OVEST							
CAMERA 1	3,333	3,333	3,043	1,667	9,686	1,882	22,917
BAGNO	4,167	4,167	7,010	4,167	15,935	0,000	35,417
CAMERA 2	6,250	6,250	4,719	4,167	7,044	0,764	29,167
SOGGIORNO	8,333	8,333	10,043	8,333	14,061	0,924	50,000
CUCINA	3,333	3,333	1,589	1,667	12,300	0,722	22,917
CORRIDOIO	0,000	0,000	0,000	0,000	4,222	0,000	4,222
TOTALE	**25,417**	**25,417**	**26,404**	**20,000**	**63,248**	**4,292**	**164,638**
TOTALE SUD-EST E SUD-OVEST	**50,833**	**50,833**	**52,808**	**40,000**	**126,496**	**8,583**	**329,276**
APPARTAMENTO NORD-EST / NORD-OVEST							
CAMERA 1	3,333	3,333	2,939	1,667	9,686	2,014	22,917
BAGNO	4,167	4,167	7,010	4,167	15,935	0,000	35,417
CAMERA 2	6,250	6,250	4,719	4,167	7,044	0,764	29,167
SOGGIORNO	8,333	8,333	10,043	8,333	14,061	0,924	50,000
CUCINA	3,333	3,333	1,589	1,667	12,300	0,722	22,917
CORRIDOIO	0,000	0,000	0,000	0,000	4,222	0,000	4,222
TOTALE	**25,417**	**25,417**	**26,300**	**20,000**	**63,248**	**4,424**	**164,638**
TOTALE NORD-EST E NORD-OVEST	**50,833**	**50,833**	**52,600**	**40,000**	**126,496**	**8,847**	**329,276**

Potenza dispersa totale edificio	27685,52	W

RETE DI DISTRIBUZIONE

CORPI SCALDANTI

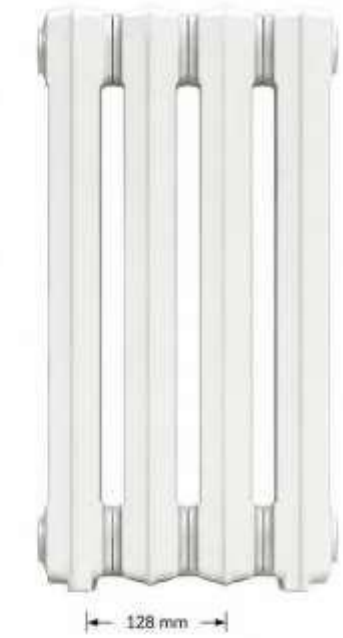
Il numero di elementi che compongono ciascun radiatore è stato determinato in funzione della potenza termica richiesta dal singolo ambiente. A tal fine è stata utilizzata la resa termica unitaria del modello **TEMA 4/681**, pari a **112,1 W per elemento** (ΔT = 50 °C), riportata nel catalogo del produttore. Il numero di elementi necessario è stato quindi calcolato rapportando la potenza termica richiesta dall'ambiente alla potenza fornita da un singolo elemento del radiatore secondo la seguente relazione:

$$n_{elem} = \frac{\Phi_{tot}}{P_{elem}}$$

dove:

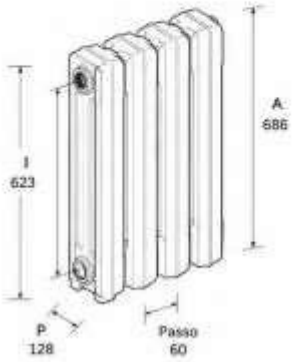
- n_{elem}= numero di elementi del radiatore;
- Φ_{tot}= fabbisogno termico dell'ambiente [W];
- P_{elem}= potenza termica erogata da un singolo elemento del radiatore [W].







TEMA 4/681	
Altezza A	686 mm
Interasse I	623 mm
Profondità P	128 mm
Passo	60 mm
Cont. H2O	0,97 lt
Peso	7,5 kg
Emissioni Δt=50°C	112,1 W
Esponente	1,336



Il valore ottenuto è stato successivamente arrotondato all'intero superiore, al fine di garantire che la potenza effettivamente installata sia almeno pari a quella richiesta per il corretto riscaldamento del locale.

Distribuzione portate e scelta condotti

Note le potenze termiche richieste in ogni singola stanza, noto il fluido termovettore, si è in grado di calcolare la sua portata tramite l'equazione: $GH20 = \Phi/cp \cdot \Delta T$.

Sapendo che $cH20 = 4186\ J/\ (\mathrm{Kg\ K})$ e imponendo una differenza di temperatura dell'acqua tra entrata e uscita del calorifero di 12°C, con una temperatura di entrata di 76℃ e una temperatura di uscita di 64℃.

È possibile trovare un diametro ideale per ogni condotto approssimando la densità dell'acqua costante a 1 $\mathrm{g/mm}$^3 e imponendo una velocità nei condotti pari a 1 m/s (ideale per evitare ristagni d'acqua, ma non troppo veloce da disperdere troppo carico).

LOCALE	Phi tot [W]	G STANZA [kg/s]	Area sezione [m²]	Diametro ideale [mm]	diametro normalizzato [mm]	velocità media tubatura [m/s]	Numero elementi
SUD							
CAMERA 1	16,50	0,0056	0,0056	0,1388	4,0000	0,4354	4
BAGNO	29,38	0,0097	0,0097	0,1826	5,0000	0,4965	7
CAMERA 2	19,75	0,0063	0,0063	0,1576	4,0000	0,5215	5
SOGGIORNO	37,33	0,0125	0,0125	0,2201	6,0000	0,4382	8
CUCINA	16,58	0,0056	0,0056	0,1375	4,0000	0,4375	4
CORRIDOIO	4,22	0,0014	0,0014	0,0833	3,0000	0,1972	1
TOTALE	**123,76**	**0,0410**	**0,0410**	**0,9181**	**26,0000**	**2,5264**	
NORD							
CAMERA 1	16,50	0,0056	0,0056	0.1388	4,0000	0,4354	4
BAGNO	29,38	0,0097	0,0097	0,1826	5,0000	0,4965	7
CAMERA 2	19,75	0,0063	0,0063	0,1576	4,0000	0,5215	5
SOGGIORNO	37,33	0,0125	0,0125	0,2201	6,0000	0,4382	8
CUCINA	16,58	0,0056	0,0056	0,1375	4,0000	0,4375	4
CORRIDOIO	4,22	0,0014	0,0014	0,0833	3,0000	0,1972	1
TOTALE	**123,76**	**0,0410**	**0,0410**	**0,9181**	**26,0000**	**2,5264**	
SUD-OVEST / SUD-EST							
CAMERA 1	22,92	0,0076	0,0076	0,1757	4,0000	0,6049	5
BAGNO	35,42	0,0118	0,0118	0,2111	5,0000	0,5986	8
CAMERA 2	29,17	0,0097	0,0097	0,1813	5,0000	0,4931	7
SOGGIORNO	50,00	0,0167	0,0167	0,2438	6,0000	0,5868	11
CUCINA	22,92	0,0076	0,0076	0,1757	4,0000	0,6049	5
CORRIDOIO	4,22	0,0014	0,0014	0,0833	3,0000	0,1972	1
TOTALE	**164,64**	**0,0549**	**0,0549**	**1,0708**	**27,0000**	**3,0854**	
NORD-OVEST / NORD-EST							
CAMERA 1	22,92	0,0076	0,0076	0.1757	4,0000	0,6049	5
BAGNO	35,42	0,0118	0,0118	0,2111	5,0000	0,5986	8
CAMERA 2	29,17	0,0097	0,0097	0,1813	5,0000	0,4931	7
SOGGIORNO	50,00	0,0167	0,0167	0,2438	6,0000	0,5868	11
CUCINA	22,92	0,0076	0,0076	0,1757	4,0000	0,6049	5
CORRIDOIO	4,22	0,0014	0,0014	0,0833	3,0000	0,1972	1
TOTALE	**164,64**	**0,0549**	**0,0549**	**1,0708**	**27,0000**	**3,0854**	

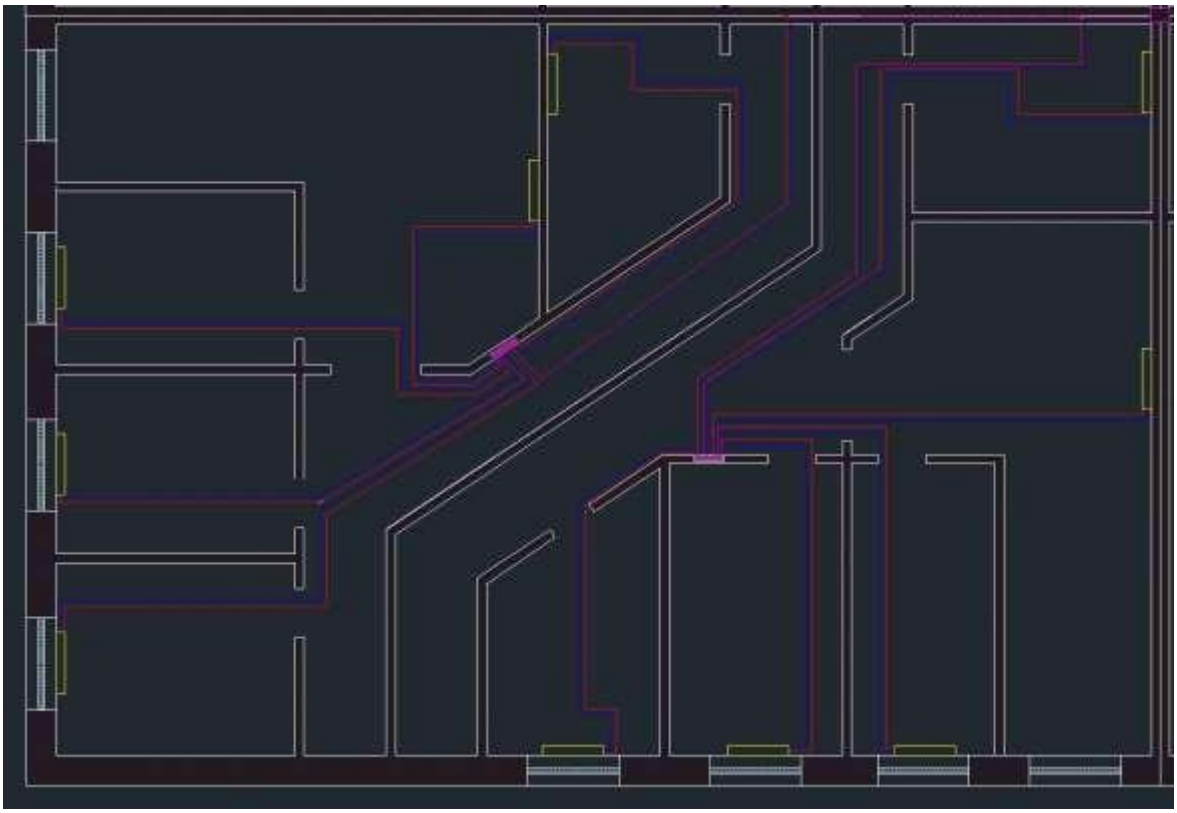
Il diametro normalizzato è un arrotondamento per eccesso di quello ideale, la velocità effettiva risulta quindi leggermente minore di 1.

Struttura rete

Al fine di garantire una distribuzione uniforme del fluido termovettore, è stata prevista una centrale termica unica, posizionata in una zona centrale sotto l'edificio, dalla quale si diramano le tubazioni di mandata e ritorno destinate a servire tutte le unità abitative.

La rete è stata progettata seguendo il tracciato dei muri interni, evitando il passaggio all'interno dei locali e riducendo al minimo la lunghezza delle tubazioni. Dal collettore principale si sviluppano due dorsali che percorrono il corridoio centrale e si ramificano progressivamente verso i vari ambienti, alimentando i singoli terminali installati lungo il perimetro dell'edificio.

I circuiti di mandata (rappresentati in rosso) e di ritorno (rappresentati in blu) seguono percorsi paralleli, consentendo una distribuzione equilibrata delle portate e limitando le perdite di carico. I terminali di emissione sono collocati in prossimità delle superfici disperdenti esterne, in particolare sotto le aperture finestrate, così da contrastare efficacemente le dispersioni termiche e migliorare il comfort interno. La configurazione adottata permette una gestione semplice dell'impianto, una buona accessibilità per eventuali interventi di manutenzione e una distribuzione omogenea del calore a tutte le unità servite.



Prevalenza della pompa

Poiché l'impianto è configurato come un **circuito chiuso**, la pompa di circolazione non deve compensare differenze di quota, ma esclusivamente le **perdite di carico**, sia distribuite lungo le tubazioni sia concentrate nei vari componenti dell'impianto.

Grazie ad una progettazione della rete caratterizzata da una distribuzione delle portate il più possibile uniforme tra i diversi rami, le differenze di perdita di carico tra le varie maglie risultano contenute.

Di conseguenza, la prevalenza richiesta alla pompa viene determinata dalla maglia che presenta la **caduta di pressione più elevata**, rappresentando la condizione più gravosa dell'intero circuito.

Perdite di carico distribuite

Le perdite di carico distribuite sono state valutate mediante l'equazione di Fanning:

$$\Delta p_d = f \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{D}} \frac{\rho\, \omega^2}{2}$$

dove:

- f è il coefficiente di attrito della tubazione;
- L rappresenta la lunghezza del tratto considerato $[m]$;
- D è il diametro interno della tubazione $[m]$;
- ρ è la densità dell'acqua $[kg/m^3]$;
- ω è la velocità media del fluido all'interno della condotta $[m/s]$.

Il coefficiente di attrito $f$viene determinato mediante il **diagramma di Moody**, una volta noti il numero di Reynolds e la scabrezza relativa della tubazione.

La **scabrezza relativa** è ottenuta dal rapporto tra la scabrezza assoluta del materiale e il diametro interno della condotta:

$$r = \frac{\delta}{\mathrm{D}}$$

Dove δ rappresenta la scabrezza assoluta del tubo. Nel caso in esame è stato assunto un valore di **0,02 mm**, ricavato dalla documentazione tecnica del produttore.

Il **numero di Reynolds**, necessario per individuare il regime di moto del fluido e il corrispondente fattore di attrito, è stato invece calcolato mediante la relazione:

$$Re = \frac{\omega_{\mathrm{med}}\, \mathrm{D}}{\nu}$$

In cui:

- ω_{med}è la velocità media dell'acqua nella tubazione $[m/s]$;
- Dè il diametro interno della condotta $[m]$;
- νè la viscosità cinematica dell'acqua $[m^2/s]$.

Una volta determinati il numero di Reynolds e la scabrezza relativa, il coefficiente di attrito è stato ricavato dal diagramma di Moody e successivamente utilizzato per il calcolo delle perdite di carico distribuite lungo ciascun tratto della rete.

La **velocità media del fluido** all'interno delle tubazioni è stata determinata assumendo una sezione di passaggio perfettamente circolare e considerando costanti sia la portata massica sia la densità dell'acqua. La relazione utilizzata è la seguente:

$$\omega_{\mathrm{med}} = \frac{\mathrm{G}\pi\ \mathrm{D}^2}{4\rho}$$

- Gè la portata massica del fluido $[kg/s]$;
- ρè la densità dell'acqua $[kg/m^3]$;
- Dè il diametro interno della tubazione $[m]$.

Per il calcolo del numero di Reynolds è stata inoltre utilizzata la **viscosità cinematica dell'acqua** valutata alla temperatura media di esercizio dell'impianto, assunta pari a:

$$\nu = 0{,}387 \times 10^{-6}\ m^2/s$$

Le lunghezze delle tubazioni, indicate con L, sono state ricavate direttamente dal tracciato della rete impiantistica e comprendono sia il percorso di mandata sia quello di ritorno. I valori delle restanti grandezze impiegate nelle verifiche idrauliche sono invece quelli determinati nei paragrafi precedenti.

Sulla base delle relazioni sopra riportate sono state quindi calcolate le perdite di carico distribuite relative a ciascuna unità abitativa, i cui risultati vengono presentati nelle sezioni seguenti.

LOCALE	L mandata [m]	L ritorno [m]	G STANZA [kg/s]	Diametro [mm]	velocità media [m/s]	n° di Reynolds	scabrezza relativa	fattore d'attrito	Perdite distrib. tubi [Pa]
APPARTAMENTI SUD									
CAMERA 1	7,24	6,74	0,008	5,0	0,390	4106	0,004	0,048	6496
BAGNO	13,02	13,05	0,014	4,0	1,137	9565	0,005	0,039	66524
CAMERA 2	6,85	6,98	0,009	4,0	0,735	6184	0,005	0,043	16301
SOGGIORNO	7,81	7,83	0,017	6,0	0,629	7947	0,003	0,038	19280
CUCINA	8,65	8,47	0,008	5,0	0,395	4161	0,004	0,048	6271
PRIMARIO	13,35	13,35	0,056	12,0	0,501	12649	0,002	0,030	2026
TOTALE	56,92	56,42	0		4				116898
APPARTAMENTI NORD									
CAMERA 1	7,24	6,74	0,008	5,0	0,408	4297	0,004	0,047	6982
BAGNO	13,02	13,05	0,014	4,0	1,137	9565	0,005	0,039	66524
CAMERA 2	6,85	6,98	0,009	4,0	0,764	6428	0,005	0,042	17351
SOGGIORNO	7,81	7,83	0,018	6,0	0,642	8111	0,003	0,038	20054
CUCINA	8,65	8,47	0,008	5,0	0,411	4328	0,004	0,047	6919
PRIMARIO	13,35	13,35	0,057	12,0	0,514	12965	0,002	0,030	2125
TOTALE	56,92	56,42	0		4				119955
APP.TI SUD-EST / SUD-OVEST									
CAMERA 1	8,88	8,76	0,011	5,0	0,568	5976	0,004	0,044	13645
BAGNO	10,12	10,76	0,017	4,0	1,371	11531	0,005	0,037	100412
CAMERA 2	11,11	10,96	0,014	4,0	1,129	9496	0,005	0,039	63273
SOGGIORNO	6,35	5,93	0,024	6,0	0,860	10860	0,003	0,035	20409
CUCINA	7,12	8,87	0,011	5,0	0,568	5976	0,004	0,044	12423
PRIMARIO	14,80	14,80	0,077	12,0	0,690	17409	0,002	0,029	4001
TOTALE	58,38	60,08	0		5				214163
APP.TI NORD-EST / NORD-OVEST									
CAMERA 1	8,88	8,76	0,011	5,0	0,568	5976	0,004	0,044	13645
BAGNO	10,12	10,76	0,017	4,0	1,371	11531	0,005	0,037	100412
CAMERA 2	11,11	10,96	0,014	4,0	1,129	9496	0,005	0,039	63273
SOGGIORNO	6,35	5,93	0,024	6,0	0,860	10860	0,003	0,035	20409
CUCINA	7,12	8,87	0,011	5,0	0,568	5976	0,004	0,044	12423
PRIMARIO	14,80	14,80	0,077	12,0	0,690	17409	0,002	0,029	4001
TOTALE	58,38	60,08	0		5				214163

Perdite di carico localizzate

Perdite dovute alle curve delle tubazioni

Oltre alle perdite distribuite lungo i tratti rettilinei, è necessario considerare anche le **perdite di carico localizzate**, generate dalla presenza di elementi che alterano il moto del fluido, come curve, raccordi, diramazioni e cambiamenti di sezione.

Tali perdite non dipendono dalla lunghezza delle tubazioni, bensì dalla geometria e dalle caratteristiche costruttive dei componenti attraversati dal fluido. Esse sono state valutate mediante la seguente relazione:

$$\Delta p_L = \beta \frac{\rho\, \omega^2}{2}$$

dove:

- Δp_L rappresenta la perdita di carico localizzata ([Pa]);
- β è il coefficiente di perdita associato all'elemento considerato;
- ρ è la densità del fluido ([kg/m^3]);
- ω^2 è la velocità media del fluido nella tubazione ([m/s]).

Il coefficiente β assume valori differenti a seconda della tipologia di componente presente nel circuito ed è ricavato da apposite tabelle tecniche. Esso tiene conto degli effetti dissipativi causati da curve, raccordi, derivazioni e altri elementi che provocano turbolenze o variazioni della direzione del flusso.

Nel caso specifico dell'impianto analizzato, le perdite localizzate sono dovute quasi esclusivamente alla presenza di **curve standard a 90°**. Per tali componenti sono stati adottati coefficienti β compresi tra **1,5 e 2,1**, scelti in funzione del diametro delle tubazioni impiegate.

La perdita di carico associata a ciascuna curva è stata inizialmente calcolata tramite la relazione precedente; successivamente il valore ottenuto è stato moltiplicato per il numero di curve presenti nella singola maglia dell'impianto. In questo modo è stato possibile determinare il contributo complessivo delle perdite localizzate per ciascun circuito considerato.

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti per le diverse unità abitative.

LOCALE	n° curve	Coefficiente β curve	Perdite localizzate curve [Pa]
SUD			
CAMERA 1	3	1,9	426,1
BAGNO	6	2,0	7624,9
CAMERA 2	5	2,0	2655,2
SOGGIORNO	2	1,8	699,8
CUCINA	3	1,9	437,0
PRIMARIO	5	1,5	925,3
TOTALE	**24**		**12768,3**
NORD			
CAMERA 1	3	1,9	466,4
BAGNO	6	2,0	7624,9
CAMERA 2	5	2,0	2868,8
SOGGIORNO	2	1,8	729,1
CUCINA	3	1,9	473,2
PRIMARIO	5	1,5	973,9
TOTALE	**24**		**13136,3**
SUD-EST / SUD-OVEST			
CAMERA 1	3	1,9	903,4
BAGNO	6	2,0	11085,6
CAMERA 2	4	2,0	5011,2
SOGGIORNO	5	1,8	3271,5
CUCINA	5	1,9	1505,7
PRIMARIO	3	1,5	1053,0
TOTALE	**26**		**22830,4**
NORD-EST / NORD-OVEST			
CAMERA 1	3	1,9	903,4
BAGNO	6	2,0	11085,6
CAMERA 2	4	2,0	5011,2
SOGGIORNO	5	1,8	3271,5
CUCINA	5	1,9	1505,7
PRIMARIO	3	1,5	1053,0
TOTALE	**26**		**22830,4**

Perdite ai corpi scaldanti

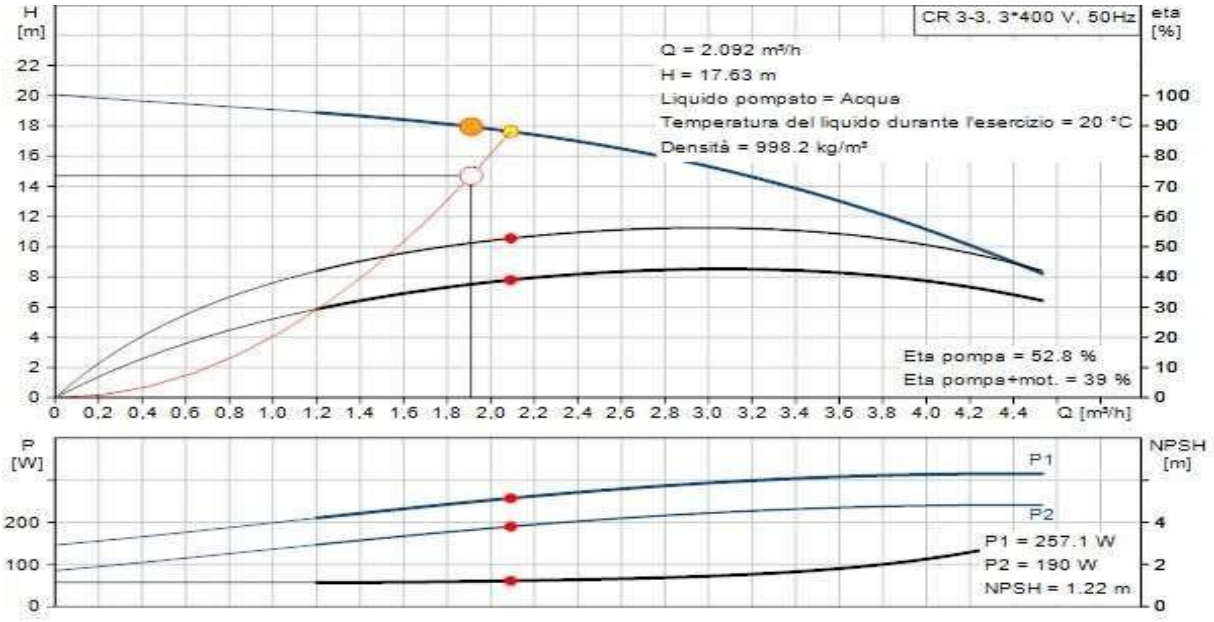
Essendo i caloriferi dotati di una geometria complessa, per il calcolo delle perdite, si è applicato un metodo spannometrico valutando il coefficiente β = 3.

Unnamed: 0	SUD	NORD	SUD-EST/SUD-OVEST	NORD-EST/NORD-OVEST
CAMERA 1	224.3	245.4	475.7	475.7
BAGNO	1906.2	1906.2	2771.5	2771.5
CAMERA 2	796.5	860.7	1879.4	1879.4
SOGGIORNO	583.2	607.8	1090.5	1090.5
CUCINA	230.0	249.0	475.7	475.7

Si osserva che per quanto riguarda le perdite dovute unicamente alle tubazioni ed ai corpi scaldanti, il bagno è la stanza più sfavorita in tutti e 4 gli appartamenti, con valori identici. Valutiamo quindi le

perdite totali, sommando a questi valori quelli delle perdite del primario dell'appartamento, del collettore e del generatore di calore. Da questo calcolo otterremo che il bagno nell'appartamento nord-ovest è il più sfavorito con una perdita di carico pari a 128,398 kPa. Cercando nei cataloghi una pompa che potesse garantire tale pressione di pompaggio e una portata di liquido pari a 0,568 L/s, valore trovato durante il calcolo delle perdite di carico distribuite, la scelta è ricaduta sulla pompa CR 3-5 A-A-A-V-HQQV, prodotto dalla Grundfos.

LOCALE	SUD [Pa]	NORD [Pa]	SUD-EST/SUD-OVEST [Pa]	NORD-EST/NORD-OVEST [Pa]
CAMERA 1	7146,4	7693,8	15024,1	15024,1
BAGNO	76055,1	76055,1	114269,1	114269,1
CAMERA 2	19752,7	21080,5	70163,6	70163,6
SOGGIORNO	20563,0	21390,9	24771,0	24771,0
CUCINA	6938,0	7641,2	14404,4	14404,4
PRIMARIO	2951,3	3098,9	5054,0	5054,0
TOTALE	**133406,5**	**136960,4**	**243686,2**	**243686,2**



FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE

Generatore

Nota la potenza termica totale richiesta dall'intero edificio, è possibile verificare l'idoneità del generatore selezionato confrontando la potenza richiesta con quella nominale della caldaia.

Secondo la normativa:

$$\Phi_{gen} > 1{,}15 \cdot \Phi_d$$

Nel nostro caso la potenza termica totale dell'edificio risulta pari a:

$$\Phi_d = 27{,}69 \ kW$$

Pertanto:

$$\Phi_{gen} > 1{,}15 \cdot 27{,}69 = 31{,}84\ kW$$

È stata selezionata la **caldaia murale a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 32 kW**, la cui potenza nominale soddisfa il requisito richiesto e risulta pertanto adeguata al fabbisogno dell'edificio.

Potenze e rendimenti

Dalla documentazione tecnica del generatore si ricavano i seguenti dati:

La potenza richiesta dal fabbricato corrisponde a: **Φ_ass**=27 685,52 W

Parametro	**Valore**
Potenza termica utile nominale	32 kW
Potenza minima modulata	1,9 kW
Rendimento a pieno carico	98,2 %
Rendimento a carico parziale	109,6 %
Rapporto di modulazione	1 : 20



Assumendo un rendimento medio di esercizio pari al **98 %**, coerente con le condizioni operative della caldaia a condensazione, si ottiene:

$$\Phi_{utile} = \Phi_{ass} \cdot \eta\ \Phi_{utile} = 27685{,}52 \cdot 0{,}98\ \Phi_{utile} = 27131{,}81\ W$$

Le perdite associate al generatore risultano quindi:

$$\Phi_p = \Phi_{ass}(1-\eta)\ \Phi_p = 27685{,}52(1-0{,}98)\ \Phi_p = 553{,}71\ W$$



Vitodens 200-W

1. Scambiatore di calore Inox radial in acciaio
2. Bruciatore a gas MatriX
3. Pompa di circolazione modulare a basso consumo
4. Regolazione Vitotronic 200 Touch-Screen

Riepilogo potenze

Descrizione	Potenza relative (%)	Potenza utile (W)	Rendimento	Potenza assorbita (W)	Perdite (W)
Potenza nominale caldaia	100	32000	0,982	32587	587
Potenza richiesta edificio	86,5	27132	0,980	27686	554

DIMENSIONAMENTO DEL CAMINO: PORTATE, SCHEMA DI PROCESSO E VERIFICA DEL TIRAGGIO

1. PORTATE DI COMBUSTIBILE E FUMI

DATI DI PARTENZA

- $\Phi_{ass} = 31012$ W
- $Hi = 52$ MJ/kg
- $Hi' = 9{,}94$ kWh/Sm³

1.1 PORTATA VOLUMICA DI METANO

$$Q_c = \frac{\Phi_{ass}}{Hi'}$$

$$Q_c = \frac{31{,}012}{9{,}94} = 3{,}12\ Sm^3/h$$

$$\boxed{Q_c = 3{,}12\ Sm^3/h}$$

1.2 PORTATA D'ARIA COMBURENTE

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

$$Q_{aria} = Q_c \cdot 2 \cdot \frac{100}{21} \cdot 1{,}15$$

$$Q_{aria} = 3{,}12 \cdot 2 \cdot \frac{100}{21} \cdot 1{,}15$$

$$Q_{aria} = 34{,}17\ m^3/h$$

$$\boxed{Q_{aria} = 34{,}17\ m^3/h}$$

1.3 PORTATA MASSICA DEL COMBUSTIBILE

$$G_c = \frac{\Phi_{ass}}{Hi}$$

$$G_c = \frac{31012}{52 \cdot 10^6}$$

$$G_c = 5{,}96 \cdot 10^{-4}\ kg/s$$

$$\boxed{G_c = 5{,}96 \cdot 10^{-4}\ kg/s}$$

1.4 PORTATA MASSICA DELL'ARIA

$$\rho_{aria} = 1{,}20\ kg/m^3$$

$$G_{aria} = \frac{Q_{aria} \cdot \rho_{aria}}{3600}$$

$$G_{aria} = \frac{34{,}17 \cdot 1{,}20}{3600}$$

$$G_{aria} = 0{,}01139\ kg/s$$

$$\boxed{G_{aria} = 0{,}01139\ kg/s}$$

1.5 PORTATA MASSICA DEI FUMI

$$G_f = G_{aria} + G_c$$

$$G_f = 0{,}01139 + 0{,}000596$$

$$G_f = 0{,}01199\ kg/s$$

$$\boxed{G_f = 0{,}01199\ kg/s \approx 0{,}0120\ kg/s}$$

RISULTATI FINALI

- $Q_c = 3{,}12\ Sm^3/h$ — Portata volumica di metano
- $Q_{aria} = 34{,}17\ m^3/h$ — Portata volumica d'aria comburente
- $G_c = 5{,}96 \cdot 10^{-4}\ kg/s$ — Portata massica del combustibile
- $G_{aria} = 0{,}01139\ kg/s$ — Portata massica dell'aria
- $G_f = 0{,}01199\ kg/s \approx 0{,}0120\ kg/s$ — Portata massica dei fumi

PRINCIPALI COMPONENTI DEI FUMI

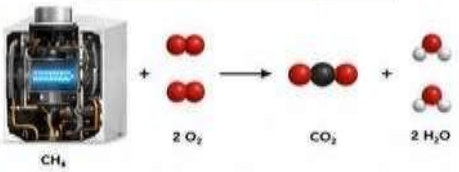


- Azoto (N_2)
- Anidride carbonica (CO_2)
- Vapore acqueo (H_2O)
- Eccesso di ossigeno (O_2)
- Altri gas in tracce

2. SCHEMA DI COMBUSTIONE E FLUSSI

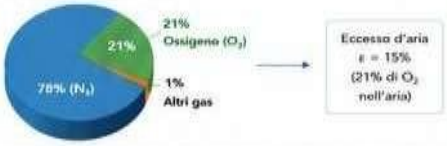
2.1 COMBUSTIONE DEL METANO

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

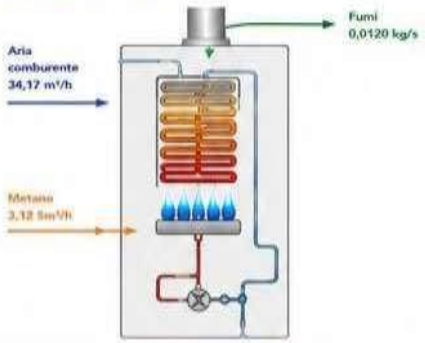


2.2 ARIA COMBURENTE

Composizione dell'aria secca



2.3 SCHEMA DEI FLUSSI



PORTATE CALCOLATE

Portata volumica di metano	Q_c	$3{,}12\ Sm^3/h$
Portata d'aria comburente	Q_{aria}	$34{,}17\ m^3/h$
Portata massica del combustibile	G_c	$5{,}96 \cdot 10^{-4}\ kg/s$
Portata massica dell'aria	G_{aria}	$0{,}01139\ kg/s$
Portata massica dei fumi	G_f	$0{,}01199\ kg/s \approx 0{,}0120\ kg/s$

TABELLA RIEPILOGATIVA PORTATE

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità
Portata volumica di metano	Q_c	3,12	Sm³/h
Portata volumica d'aria comburente	Q_{aria}	34,17	m³/h
Portata massica del combustibile	G_c	$5{,}96 \cdot 10^{-4}$	kg/s
Portata massica dell'aria	G_{aria}	0,01139	kg/s
Portata massica dei fumi	G_f	0,01199	kg/s

CONCLUSIONI (SEZIONE 1–2)

La caldaia (32 kW, rendimento 98%) richiede:

- 3,12 Sm³/h di metano
- 34,17 m³/h di aria comburente
- 0,0120 kg/s di fumi prodotti

I valori sopra calcolati saranno utilizzati per il dimensionamento della canna fumaria e la verifica del tiraggio.

3. VERIFICA DEL TIRAGGIO (BILANCIO DELLE PRESSIONI)

3.1 DATI ASSUNTI

- Altezza camino (H): 15 m
- Densità aria esterna: $\rho_e = 1{,}29 \cdot \frac{273}{268} = 1{,}31\ kg/m^3$
- Densità fumi media: $\rho_f = 1{,}05\ kg/m^3$
- Velocità fumi: $w = 1{,}83\ m/s$
- Diametro interno camino: $D = 0{,}100\ m$
- Fattore d'attrito (tubo liscio, Moody): $f = 0{,}02$
- Coefficiente perdite localizzate: $\sum \xi = 3$

3.2 TIRAGGIO STATICO (SPINTA NATURALE)

Spinta dovuta alla differenza di densità tra aria esterna e fumi:

$$P_s = H \cdot g \cdot (\rho_e - \rho_f)$$

$$P_s = 15 \cdot 9{,}81 \cdot (1{,}31 - 1{,}05)$$

$$\boxed{P_s = 38{,}2\ Pa}$$

3.3 PERDITE DISTRIBUITE (ATTRITO LINEARE)

Lunghezza tubo liscio: $L = 15\ m$

$$\Delta P_d = f \cdot \left(\frac{H}{D}\right) \cdot \left(\frac{\rho_f \cdot w^2}{2}\right)$$

$$\Delta P_d = 0{,}02 \cdot \left(\frac{15}{0{,}100}\right) \cdot \left(\frac{1{,}05 \cdot 1{,}83^2}{2}\right)$$

$$\boxed{\Delta P_d = 5{,}25\ Pa}$$

3.4 PERDITE LOCALIZZATE (CAMBI DI DIREZIONE)

Coefficiente perdite localizzate: $\sum \xi = 3$

$$\Delta P_l = \sum \xi \cdot \left(\frac{\rho_f \cdot w^2}{2}\right)$$

$$\Delta P_l = 3 \cdot \left(\frac{1{,}05 \cdot 1{,}83^2}{2}\right)$$

$$\boxed{\Delta P_l = 5{,}25\ Pa}$$

3.5 BILANCIO FINALE DEL TIRAGGIO

Il tiraggio netto è dato da:

$$P_{netto} = P_s - (\Delta P_d + \Delta P_l)$$

$$P_{netto} = 38{,}2 - (5{,}25 + 5{,}25)$$

$$\boxed{P_{netto} = +27{,}7\ Pa}$$

CONCLUSIONE FINALE

Il tiraggio netto è positivo (+27,7 Pa > 0).

La circolazione naturale per effetto camino è sufficiente a evacuare i fumi.

Non è necessario installare un dispositivo di tiraggio forzato.

TABELLA RIEPILOGATIVA TIRAGGIO

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità
Tiraggio statico	P_s	38,2	Pa
Perdite distribuite	ΔP_d	5,25	Pa
Perdite localizzate	ΔP_l	5,25	Pa
Tiraggio netto	P_{netto}	+27,7	Pa

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL DIMENSIONAMENTO CAMINO

DATI GEOMETRICI E TERMICI DEL CAMINO

Altezza camino	z	7,5 – 15	m
Diametro interno	D	0,100 – 0,110	m
Sezione interna	S	0,008	m²
Superficie di scambio	$A = \pi D z$	2,59 (per z = 7,5 m)	m²
Coefficiente scambio termico	U	0,963	W/(m²K)
Calore specifico fumi	c_p	1,005	kJ/(kg K)
Temperatura esterna media	T_e	278	K
Temperatura ingresso fumi	T_{in}	465,8	K
Temperatura uscita fumi	T_{out}	433,46	K
Temperatura media fumi	T_m	449,4	K
Densità media fumi	ρ_f	0,7837	kg/m³
Velocità fumi	w	2,0	m/s

EQUAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE

Perdite al camino	$\Phi_f = G_f \cdot c_p \cdot (T_{in} - T_e)$
Temperatura ingresso fumi	$T_{in} = \frac{\Phi_f}{G_f \cdot c_p} + T_e$
Sezione interna camino	$S = \frac{G_f}{\rho_f \cdot w}$
Diametro interno	$D = 2\sqrt{\frac{S}{\pi}}$
Superficie di scambio	$A = \pi D z$
Temperatura uscita fumi	$G_f c_p (T_{in} - T_{out}) = UA \frac{T_{in} + T_{out}}{2} - T_e$
Temperatura media fumi	$T_m = \frac{T_{in} + T_{out}}{2}$
Densità fumi	$\rho_f = \frac{P_f}{RT_m}$
Tiraggio netto	$P_{netto} = P_s - (\Delta P_d + \Delta P_l)$

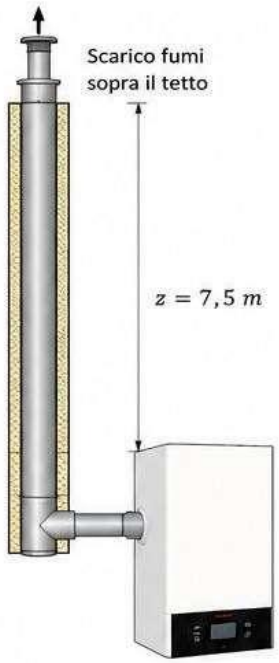
LEGENDA SIMBOLI

Φ_{ass}	Potenza assorbita dalla caldaia [W]
Q_c	Portata volumica di metano [Sm³/h]
Q_{aria}	Portata volumica aria comburente [m³/h]
G_c	Portata massica combustibile [kg/s]
G_{aria}	Portata massica aria [kg/s]
G_f	Portata massica fumi [kg/s]
H	Altezza camino [m]
D	Diametro interno [m]
P_s	Tiraggio statico [Pa]
ΔP_d	Perdite distribuite [Pa]
ΔP_l	Perdite localizzate [Pa]
P_{netto}	Tiraggio netto [Pa]
ρ	Densità [kg/m³]
w	Velocità [m/s]
T	Temperatura [K]
U	Coefficiente scambio termico [W/(m²K)]

DIMENSIONAMENTO DEL CAMINO

La normativa scarico fumi caldaia (Legge 90 del 31 agosto 2013) prevede che gli impianti termici scarichino i fumi al di sopra del tetto. La caldaia è installata nel piano inferiore.
Il tragitto della canna fumaria è centrale all'edificio e privo di curve o ostacoli significativi.
Si assume un'altezza del camino:

$$z = 7{,}5\ m$$



DATI DI PROGETTO

- Caldaia: Viessmann Vitodens 200-W (32 kW)
- Portata massica dei fumi: $G_f = 0{,}0152\ kg/s$
- Coefficiente di scambio termico canna fumaria (doppia parete inox 316L): $U = 0{,}943\ W/(m^2\ K)$
- Calore specifico fumi (≈ aria): $c_p = 1{,}005\ kJ/(kg\ K)$
- Temperatura esterna media stagionale: $T_e = 278\ K$
- Densità aria esterna: $\rho_e = 1{,}29 \cdot \frac{273}{268} = 1{,}31\ kg/m^3$
- Temperatura media fumi (prima iterazione): $T_f = 449{,}4\ K$

1) TEMPERATURA DEI FUMI

Le perdite al camino sono:

$$\Phi_f = G_f\ c_p\ (T_{in} - T_m)$$

Temperatura dei fumi in ingresso al camino:

$$T_{in} = \frac{\Phi_f}{G_f \cdot c_p} = 465{,}8\ K$$

Dati geometrici (prima ipotesi):
velocità fumi imposta $w = 2\ m/s$

Sezione interna camino:

$$S = \frac{G_f}{\rho_f \cdot w} = 0{,}008\ m^2$$

Diametro interno:

$$D = 2\sqrt{\frac{S}{\pi}} = 0{,}11\ m$$

Superficie di scambio:

$$A = \pi D z = 2{,}59\ m^2$$

Temperatura in uscita dal camino:

$$G_f\ c_p\ (T_{in} - T_{out}) = UA\ \frac{(T_{in} + T_{out})}{2}$$

Esplicitando T_{out}:

$$T_{out} = \frac{US\ (T_{in} - 2T_e) - 2G_f\ c_p\ T_{in}}{-2G_f\ c_p - US}$$

Sostituendo i valori:

$$T_{out} = \frac{0{,}943 \cdot 2{,}59\ (465{,}8 - 2 \cdot 278) - 2 \cdot 0{,}0152 \cdot 1{,}005 \cdot 465{,}8}{-2 \cdot 0{,}0152 \cdot 1{,}005 - 0{,}943 \cdot 2{,}59}$$

$$\boxed{T_{out} = 433{,}46\ K}$$

Temperatura media dei fumi:

$$T_m = \frac{T_{in} + T_{out}}{2} = \frac{465{,}8 + 433{,}46}{2} = 449{,}4\ K$$

Densità media dei fumi:

$$\rho_f = \frac{\rho_e\ T_e}{R\ T_m} = 0{,}7837\ kg/m^3$$

($R = 287\ J/(kg\ K)$ per fumi ≈ aria)

2) PORTATE DI COMBUSTIBILE E FUMI

Potenza utile caldaia (rend. 98% su 32 kW):

$$Q_b = \frac{32}{0{,}98} = 32{,}65\ kW$$

$$\dot{m}_c = \frac{Q_b}{PCI} = \frac{32{,}6}{50.000} = 0{,}000652\ kg/s = 2{,}35\ kg/h$$

Portata massica d'aria (con eccesso d'aria, $\lambda \approx 1{,}3 \rightarrow$ 22,36 kg aria/kg metano):

$$m_a = 2{,}35\ kg/h \cdot 22{,}36 = 52{,}54\ kg/h$$

Portata massica totale dei fumi:

$$m_f = m_c + m_a = 2{,}35 + 52{,}54 = 54{,}89\ kg/h$$

$$m_f = \frac{54{,}89}{3600} = 0{,}0152\ kg/s$$

3) VERIFICA DEL TIRAGGIO (BILANCIO DELLE PRESSIONI)

Tiraggio statico (spinta naturale):

$$P_s = H\ g\ (\rho_e - \rho_f) = 15 \cdot 9{,}81\ (1{,}31 - 1{,}05) = 38{,}2\ Pa$$

Perdite distribuite (attrito lineare):
$f = 0{,}02$ (tubo liscio, da diagramma di Moody)

$$\Delta P_d = f\ \frac{H}{D} \cdot \frac{\rho_f\ w^2}{2} = 0{,}02 \cdot \frac{15}{0{,}100} \cdot \frac{1{,}05 \cdot 1{,}83^2}{2} = 5{,}25\ Pa$$

Perdite localizzate (cambi di direzione):

$$\sum \xi = 3$$

$$\Delta P_l = \sum \xi \cdot \frac{\rho_f\ w^2}{2} = 3 \cdot \frac{1{,}05 \cdot 1{,}83^2}{2} = 5{,}25\ Pa$$

Bilancio finale del tiraggio:

$$P_{netto} = P_s - (\Delta P_d + \Delta P_l)$$

$$P_{netto} = 38{,}2 - (5{,}25 + 5{,}25) = +27{,}7\ Pa$$

CONCLUSIONE: $P_{netto} > 0 \rightarrow$ **Il tiraggio naturale è sufficiente. Non è necessario installare un dispositivo di tiraggio forzato.**

TABELLE RIEPILOGATIVE

DATI PRINCIPALI		
Altezza camino, z	[m]	7,5
Portata fumi, G_f	[kg/s]	0,0152
Temperatura fumi ingresso, T_{in}	[K]	465,8
Temperatura fumi uscita, T_{out}	[K]	433,46
Temperatura media fumi, T_m	[K]	449,4
Temperatura esterna, T_e	[K]	278
Densità fumi media, ρ_f	[kg/m³]	0,7837
Densità aria esterna, ρ_e	[kg/m³]	1,31
Coefficiente scambio, U	[W/m²K]	0,943
Calore specifico fumi, c_p	[kJ/kgK]	1,005

DIMENSIONAMENTO CAMINO		
Velocità fumi, w	[m/s]	2,0
Sezione interna, S	[m²]	0,008
Superficie scambio, D	[m²]	2,59
Materiale	Acciaio inox 316L	
Tipo	Doppia parete coibentata	

BILANCIO DELLE PRESSIONI		
Tiraggio statico, P_s	[Pa]	38,2
Perdite distribuite, ΔP_d	[Pa]	5,25
Perdite localizzate, ΔP_l	[Pa]	5,25
Tiraggio netto, P_{netto}	[Pa]	+27,7

RISULTATO FINALE

Il tiraggio netto è positivo (+27,7 Pa).
La canna fumaria garantisce il corretto smaltimento dei fumi per effetto camino.

SITOGRAFIA

Normative e metodologie di calcolo

- UNI EN 12831-1:2018 – *Prestazione energetica degli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto* UNI Store – UNI EN 12831-1:2018
- Manuale tecnico per il calcolo dei fabbisogni termici degli edifici
  ENEA – Efficienza Energetica negli Edifici

Corpi scaldanti

- Radiatori in ghisa serie Tema – caratteristiche dimensionali e prestazioni termiche. Ideal Clima
- Catalogo tecnico radiatori e corpi scaldanti. IRSAP

Pompa di circolazione

- Pompa centrifuga multistadio Grundfos CR 3-3 – dati tecnici, curve caratteristiche e verifica del punto di funzionamento. Grundfos CR 3-3
- Catalogo generale pompe di circolazione per impianti termici. Grundfos Italia

---

Generatore di calore (Caldaia)

- Caldaia murale a condensazione a gas Viessmann Vitodens 200-W – dati tecnici utilizzati per il dimensionamento della potenza termica dell'impianto. Viessmann Vitodens 200-W
- Documentazione tecnica e cataloghi dei generatori di calore. Viessmann Italia

---

Software e strumenti di supporto

- Banca dati delle proprietà termofisiche dei materiali da costruzione. ANIT
- Documentazione tecnica e normativa per la progettazione energetica degli edifici. CTI – Comitato Termotecnico Italiano